

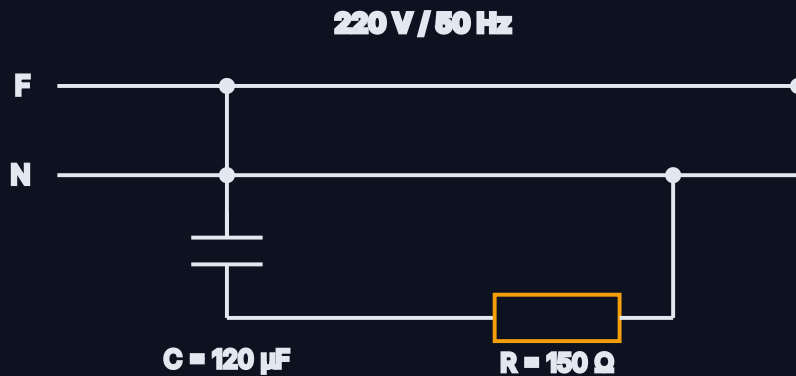
Pregunta 8 · Circuito RC serie en corriente alterna

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura ($220\text{ V} / 50\text{ Hz}$, $C = 120\text{ }\mu\text{F}$ y $R = 150\text{ }\Omega$ en serie), determina:

- La intensidad que circula. (0,5 puntos)
- La caída de tensión en cada elemento. (0,5 puntos)
- El factor de potencia. (0,5 puntos)
- Las potencias activa, reactiva y aparente. (0,5 puntos)

Circuito RC serie: $C = 120\text{ }\mu\text{F}$ y $R = 150\text{ }\Omega$ a $220\text{ V} / 50\text{ Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reactancia capacitiva $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$; impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$; intensidad $I = \frac{V}{Z}$; factor de potencia $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$. Potencias: $S = VI$, $P = I^2 R$, $Q = I^2 X_C$.

Datos: $V = 220\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$, $C = 120\text{ }\mu\text{F}$, $R = 150\text{ }\Omega$.

a) Intensidad

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 120 \cdot 10^{-6}} = 26,53\text{ }\Omega$$

$$Z = \sqrt{150^2 + 26,53^2} = 152,3\text{ }\Omega \Rightarrow I = \frac{220}{152,3} = 1,44\text{ A}$$

$$I \approx 1,44\text{ A}$$

b) Caídas de tensión

$$V_R = I R = 1,44 \cdot 150 = 216,6\text{ V} \quad V_C = I X_C = 1,44 \cdot 26,53 = 38,3\text{ V}$$

$$V_R \approx 216,6\text{ V} \cdot V_C \approx 38,3\text{ V}$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{150}{152,3} = 0,985 \quad (\varphi = 10^\circ, \text{ capacitivo})$$

$$\cos \varphi \approx 0,985 \text{ (capacitivo)}$$

d) Potencias

$$S = VI = 220 \cdot 1,44 = 317,7 \text{ VA}$$

$$P = I^2 R = 1,44^2 \cdot 150 = 312,9 \text{ W} \quad Q = I^2 X_C = 1,44^2 \cdot 26,53 = 55,3 \text{ VAr}$$

$$S \approx 318 \text{ VA} \cdot P \approx 313 \text{ W} \cdot Q \approx 55 \text{ VAr}$$